静岸 · Quiet Shore VR

使用说明 —— 给上机的人（v0.9.39）

2026-10-24

目录

1 这是什么 1
1.1 它能做与不做 1
1.2 一次会话包含什么 2
2 开始之前 2
2.1 需要谁 2
2.2 设备清单 2
2.3 开机与连接 2
3 会话流程 2
3.1 1 选场景（会话开始前） 2
3.2 2 选模式（会话开始前） 2
3.3 3 戴上头显与校准 3
3.4 4 会话中能做什么 3
3.5 5 结束 3
4 SUS 量表（可选） 3
4.1 结果怎么看 4
5 故障与处置 4
6 维护 4
7 附：对患者怎么说 4
7.1 30 秒口头介绍 4
7.2 正式告知语（纸质或口述） 4
8 术语 5

1 这是什么

静岸是一套**床边的沉浸式场景体验**：患者保持躺卧，戴上头显后进入一处安静的场景，在躺卧的体位下获得近似站立时的视野与感受。节奏由床边的技术员掌握，患者随时可以停。

这是一个**实验性项目**。我们想了解它在真实卧床场景里用得住、用得舒服与否，需要使用者（患者与技术员）的反馈来改进。

1.1 它能做与不做

做	不做
提供一段约 10 分钟的安静画面与声音	不做诊断，不替代任何护理评估
在躺卧体位下给出“站着看到的世界”	不承诺疗效，不宣称改善症状
用平板控制节奏、随时停止	不录屏、不采集画面或生理数据
用一张 SUS 量表收集使用感受	不在界面上出现排尿相关文字或计时

1.2 一次会话包含什么

- **场景**：洁净立便间 / 仰望湖面 / 光井，三选一，会话开始前由技术员选定。
- **模式**：漂浮（默认）或起身（备选，需头显支持）。
- **声音**：27 句语音提示，全部由技术员手动播放；环境水声默认关闭。
- **量表**：一次会话结束后可做一张 10 题 SUS，结果自动归档在平板上。

2 开始之前

2.1 需要谁

一名技术员在床边全程陪同。患者不需要学习任何操作：戴好头显、看向画面中间的圆、 按一次头显右侧按钮即可开始与停止。

2.2 设备清单

设备	要求
头显	PICO G2 4K，装有 `com.quietshore.portal` 0.9.31
平板	Android 平板，装有 `com.quietshore.control` 0.9.31
电源	头显电量 ⩾ 40% 即可完成一次会话

两端**版本必须一致**。头显与平板各一支 APK，见发布目录 `artifacts/flash/` 与同目录 `SHA256SUMS.txt`。

2.3 开机与连接

1. 打开头显上的「静岸」应用。它会在后台启动蓝牙广播，设备名 `QuietShore`。
2. 打开平板应用。平板自动扫描并连接，**没有设备列表、没有选择步骤**。
3. 平板顶部出现连接状态；显示「已连接」即可继续。 断链时平板会提示，并自动重连。

3 会话流程

1. 平板选场景（会话开始前）
2. 平板选模式（会话开始前）
3. 患者戴好头显、躺好
4. 校准：保持不动 1.8 秒（画面仍如实：天花板就是天花板）
5. 校准后 8 秒内自动转到面向前方，技术员可随时停住或回退
6. 随时停止（患者按钮或技术员）
7. 结束后可做一张 SUS

3.1 1 选场景（会话开始前）

场景	一句话
洁净立便间（默认）	按真人站立尺度布置的单间，正前方是立便器
仰望湖面	清晨湖面：天光、云、水面与几根木桩
光井	一条竖直的光井，一圈圈光缓缓上行（强度上限 2 级）

会话进行中不能切换场景；要换就结束当前会话。

3.2 2 选模式（会话开始前）

模式	说明
漂浮（默认）	世界沿患者的视觉上下缓慢起伏；地平线稳定

模式	说明
起身（备选）	6 秒的世界旋转轨迹，把视野带到站立高度；只在头显申报 `CAP_POSTURE` 时可选

模式一旦开始就不能中途切换：两种模式用的是两套世界坐标，中途切换会让画面整体跳转。

3.3 3 戴上头显与校准

患者戴好头显、躺到舒适姿势后，平板点「校准」（患者也可按一次头显按钮）。

- 卡片要求患者**保持不动 1.8 秒**，随后 3 秒取样；
- 这段时间里**画面完全静止**，不会有任何漂移；
- 画面在 9 秒内必然落地：取样不稳或没读到头部姿态，就用当前朝向继续，不会卡住。

校准决定“患者现在的前方”，之后就靠这个方向放置整个场景。

3.4 4 会话中能做什么

控制	位置	说明
强度 0–3	平板	起伏幅度；0 为停用
档位 a / b / c	平板	温和 55 mm / 16 s；标准 75 mm / 13 s；沉浸 100 mm / 9 s（最高 1 级）
语音	平板「语音」页	27 句逐条播放；播放时水声自动压低 12 dB，播完恢复
水声	平板「语音」页	**默认关闭**，点「开始水声」才出声；只影响环境声，不影响语音
视角	平板	上仰/下俯各 10°、回正、呼吸；也可拖拽设定绝对朝向
视角修正	平板	校准后 8 秒内自动转到面向前方；可随时「停住」或「回天花板」；手动修正用时 4–14 秒
急停	平板常驻	任何时刻一键停止，不依赖页面层级

患者自己的按钮只有两个含义：**开始**与**停止**。按停止时画面冻结，随后渐出。

3.5 5 结束

- 触发停止的任意一条：患者按按钮、技术员点停止、平板断链、头显被摘下、姿态丢失。
- 停止立即生效：运动在 1 秒内停下并淡出，视角**保持**在停止时的角度，不回正。
- 会话结束后画面回到入口页，不会自动再开始。

4 SUS 量表（可选）

会话结束后，用平板「SUS」页收集一次使用感受。

1. 平板点「在头显中打开」。头显里出现一张卡片，正对患者。
2. 患者注视某个选项 **5 秒**即完成作答，光标环会填满；作答后自动翻到下一题。
3. 患者不方便作答时，技术员可在平板上代答；「目视选择」开关可关闭注视作答。
4. 十题答完（或关闭时已有作答），这份答卷就**自动归档到平板**。

4.1 结果怎么看

- 平板 SUS 页底部显示「已归档 N 份」与最近三份的「分值 · 场景 · 时间」。
- 分值按标准 SUS 变换：奇数题取 `答案−1`、偶数题取 `5−答案`，求和后乘 2.5，满分 100。
- 只有十题全部作答才计分；未答满会记作「已答 n/10」，不产生分值。
- 平板保留最近 50 份答卷。头显不保存答卷。

5 故障与处置

现象	可能原因	处置
平板一直显示未连接	头显应用没在前台 / 蓝牙关闭	头显上重新打开「静岸」，确认蓝牙开启
校准卡片停住不结束	患者持续晃动	等 9 秒自动落地，或点平板「校准」重试
画面偏到一侧	校准那一刻头是转开的	让患者摆正、重新校准
没有水声	默认就是关闭的	平板「语音」页点「开始水声」
语音听不清	语音音量偏低	调高语音音量，或加大「水声压低」
黑屏但有声音	画面停在旧画面	摘下头显，平板重进「启动训练」；仍不行重启头显应用
起身按钮无效	当前是漂浮模式	起身只在起身模式内可用；结束会话后重选模式

6 维护

- **充电**：每次会话前确认电量，低于 40% 先充。
- **清洁**：头显面罩与头带用无绒布 + 75% 酒精擦拭，避开镜片与传感器；镜片只用干布。
- **版本**：头显与平板必须同一版本号；升级时两端一起换。
- **数据**：会话画面与生理数据不离开设备，不做上传；SUS 答卷只保存在平板本地（`quiet_shore_control` 的 `sus_history`）。

7 附：对患者怎么说

7.1 30 秒口头介绍

> “这是一个实验性项目，想看看它在床边用起来怎么样。待会儿戴上头显会看到一处很安静的 风景，画面会慢慢地一起一伏，节奏由我掌握，任何时候您说停我就停。结束后想请您说几句 真实感受，帮我们改进。谢谢您。”

7.2 正式告知语（纸质或口述）

> 尊敬的患者，您好！
>
> 我们正在进行一项 VR 场景体验的技术测试：在躺卧的体位下，借由画面与声音，让您获得 近似站立时的视野与感受，并了解这种体验在卧床条件下的实际使用情况。
>
> 全程约十分钟：画面与声音缓慢柔和，开始与结束均由工作人员操作，您随时可以提出停止。 恳请您配合，并在结束后给予简短反馈，帮助我们改进。感谢您的支持与帮助。

说话时的四条规矩：只描述看到与听到的；不承诺效果；不评价患者的身体；需要停下时先停， 再解释。

8 术语

词	含义
漂浮	世界沿视觉上下缓慢起伏的默认模式
起身	6 秒把视野带到站立高度的备选模式
校准	记录患者当前朝向，作为整个场景的“前方”
档位	起伏幅度与周期的一组参数（a 温和 / b 标准 / c 沉浸）
水声	场景自带的环境声，默认关闭
SUS	系统可用性量表，10 题，换算为 0–100 分